



<https://www.youtube.com/live/-SxYUvHvnUo> UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO

**FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA**  
**CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE**

**TEMA:**

sistema automatizado para la clasificación de tomates mediante visión artificial y control neumático

**AUTORES:**

Francisco Steven Arias Perez

Darly Douglas Farias Mendoza

Arturo Joneyker Medina Castro

Victor Manuel Martinez Galeas

Oswaldo Danilo Angulo Tamayo

Gabriel Andres Asunción Pérez

**ASIGNATURA:**

Automatización neumática

**DOCENTE:**

ING. Paulina Sofia Valle Oñate

**FECHA DE ENTREGA:**

27/05/2026

**PERIODO:**

Abril 2026 a Julio 2026

**MILAGRO-ECUADOR**

## ÍNDICE

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN.....</b>                     | <b>3</b>  |
| <b>2. OBJETIVOS.....</b>                        | <b>4</b>  |
| Objetivo General.....                           | 4         |
| Objetivos Específicos.....                      | 4         |
| <b>3. FUNDAMENTO TEÓRICO.....</b>               | <b>4</b>  |
| Conceptos y principios.....                     | 4         |
| Modelado Matemático y Fórmulas del Sistema..... | 7         |
| <b>4. MATERIALES Y HERRAMIENTAS.....</b>        | <b>10</b> |
| <b>5. PROCEDIMIENTO.....</b>                    | <b>11</b> |
| Investigación y análisis del problema.....      | 11        |
| Definición de parámetros de clasificación.....  | 11        |
| Diseño conceptual del sistema automatizado..... | 12        |
| Desarrollo de la lógica de control.....         | 12        |
| Simulación del sistema automatizado.....        | 12        |
| Evaluación del funcionamiento del sistema.....  | 12        |
| <b>6. RESULTADOS.....</b>                       | <b>13</b> |
| <b>Resumen de las jornadas.....</b>             | <b>16</b> |
| <b>BIBLIOGRAFÍA.....</b>                        | <b>20</b> |

## ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| ilustración 1 generada con IA de nuestro proyecto..... | 13 |
| ilustración 2 simulación PC SIMU.....                  | 14 |
| ilustración 3 referencia circuito.....                 | 15 |

## 1. INTRODUCCIÓN

La automatización industrial ha permitido mejorar distintos procesos productivos, especialmente en el sector agrícola, donde actividades como la clasificación de productos aún suelen realizarse de forma manual.

En este proyecto se trabaja en el diseño y simulación de un sistema automatizado para la clasificación de tomates mediante visión artificial, sensores ópticos y control neumático, con el objetivo de identificar características como el color, tamaño, forma y grado de madurez del producto para facilitar su selección de manera más rápida y uniforme.

La importancia de este tema radica en la necesidad de optimizar procesos agrícolas que, al depender de la selección manual, están sujetos a la variabilidad del criterio humano. Factores críticos como el cansancio físico y la fatiga visual tras jornadas prolongadas incrementan significativamente el margen de error en la clasificación, lo que se traduce en pérdidas de tiempo, mermas de producto y deficiencias en el control de calidad. La incorporación de tecnologías de automatización permite mitigar estas limitaciones humanas, garantizando una eficiencia operativa constante y una mejor organización dentro de los centros de acopio o áreas de empaque.

El propósito de este trabajo es diseñar y validar, mediante simulación, el funcionamiento de un sistema automatizado capaz de clasificar tomates utilizando herramientas de automatización industrial, sensores y control neumático, permitiendo comprender el funcionamiento de estos componentes y analizar su aplicación en un contexto agroindustrial.

## **2. OBJETIVOS**

### **Objetivo General**

Diseñar y simular un sistema automatizado para la clasificación de tomates mediante visión artificial, sensores ópticos y control neumático, con la finalidad de optimizar el control de calidad y reducir los tiempos de procesamiento en centros de acopio agrícolas.

### **Objetivos Específicos**

Definir los parámetros físicos y visuales de clasificación de los tomates, considerando características como color, tamaño, forma, grado de madurez y presencia de defectos.

Diseñar la estructura física y lógica del sistema automatizado, integrando la banda transportadora, sensores ópticos, cámaras de visión artificial y el mecanismo de separación automática.

Desarrollar la lógica de control del sistema mediante un Controlador Lógico Programable (PLC) para coordinar la lectura de sensores y la activación de los actuadores neumáticos.

Simular el funcionamiento del sistema utilizando herramientas de software especializadas como FluidSIM y Tinkercad, con el propósito de validar la sincronización y eficiencia operativa del proceso.

Evaluar el desempeño del sistema simulado mediante el análisis de la precisión de clasificación, tiempos de respuesta y viabilidad técnica del diseño propuesto.

## **3. FUNDAMENTO TEÓRICO**

### **Conceptos y principios**

- **Automatización Industrial**

La automatización industrial consiste en la integración de tecnologías, sistemas de control y dispositivos electrónicos o mecánicos con el propósito de ejecutar procesos de manera automática, reduciendo la intervención humana en tareas repetitivas o de alta precisión. Su implementación permite mejorar la eficiencia operativa, optimizar tiempos de producción y garantizar una mayor uniformidad en los procesos industriales.

En el sector agrícola, la automatización ha tomado gran importancia debido a la necesidad de optimizar actividades como la selección, clasificación y empaquetado de productos. La incorporación de sistemas automatizados contribuye a disminuir errores operativos, mejorar el control de calidad y aumentar la productividad en los centros de acopio y procesamiento.

- **Visión Artificial**

La visión artificial es una tecnología basada en el procesamiento digital de imágenes, la cual permite a las máquinas interpretar información visual mediante cámaras y sistemas computacionales. Su funcionamiento consiste en capturar imágenes, analizarlas y reconocer características específicas de un objeto, como tamaño, forma, color o textura.

Actualmente, esta tecnología es ampliamente utilizada en procesos industriales de inspección y clasificación automática, debido a su capacidad de realizar análisis rápidos y precisos. En sistemas agrícolas automatizados, la visión artificial facilita la identificación de productos según características físicas visibles, permitiendo mejorar la precisión en los procesos de selección.

- **Sensores Ópticos**

Los sensores ópticos son dispositivos electrónicos capaces de detectar objetos o variaciones físicas mediante la emisión y recepción de luz. Su principio de funcionamiento se basa en la interrupción o reflexión de un haz luminoso, generando señales que pueden ser interpretadas por un sistema de control.

Estos sensores son utilizados frecuentemente en sistemas automatizados para detectar presencia, posición y movimiento de objetos dentro de una línea de producción. Su aplicación en procesos de clasificación permite coordinar el funcionamiento de otros componentes del sistema y garantizar un flujo ordenado dentro de la operación automatizada.

- **Control Neumático**

El control neumático es una tecnología que utiliza aire comprimido para generar movimiento y accionar mecanismos industriales. Los sistemas neumáticos están compuestos por elementos como compresores, válvulas, cilindros y actuadores, los cuales permiten ejecutar movimientos rápidos y precisos dentro de diferentes procesos automatizados.

Entre las principales ventajas del control neumático se encuentran su rapidez de respuesta, facilidad de mantenimiento, seguridad de operación y bajo costo de implementación. Debido a estas características, es ampliamente utilizado en líneas industriales de clasificación, empaquetado y manipulación de productos.

- **Controlador Lógico Programable (PLC)**

El Controlador Lógico Programable (PLC) es un dispositivo electrónico diseñado para automatizar procesos industriales mediante instrucciones previamente programadas. El PLC recibe señales provenientes de sensores o dispositivos de entrada, procesa la información según la lógica configurada y posteriormente activa elementos de salida como motores, válvulas o actuadores.

Este tipo de controlador es ampliamente utilizado en sistemas industriales debido a su confiabilidad, capacidad de adaptación y facilidad de programación. Además, permite coordinar múltiples operaciones de manera sincronizada dentro de procesos automatizados complejos.

- **Banda Transportadora**

La banda transportadora es un sistema mecánico utilizado para trasladar materiales o productos de un punto a otro dentro de un proceso industrial. Su

implementación permite mantener un flujo continuo de trabajo, optimizar tiempos de operación y reducir el esfuerzo humano en actividades repetitivas.

Las bandas transportadoras son utilizadas en industrias agrícolas, alimenticias y manufactureras para facilitar procesos de inspección, clasificación y distribución de productos dentro de una línea automatizada.

- **Simulación Industrial**

La simulación industrial consiste en representar virtualmente el funcionamiento de un sistema antes de su implementación física. Este proceso permite analizar el comportamiento operativo del sistema, validar la lógica de control y detectar posibles errores sin generar costos elevados de construcción o montaje.

Actualmente, existen herramientas de simulación especializadas como FluidSIM y Tinkercad, las cuales permiten diseñar y comprobar el funcionamiento de sistemas automatizados, neumáticos y electrónicos de manera eficiente antes de su implementación real.

## **Modelado Matemático y Fórmulas del Sistema**

### **Fuerza y Presión Neumática**

En las redes de distribución neumática, la presión de trabajo determina directamente la fuerza que desarrollará el vástago del actuador para accionar los mecanismos de clasificación sin generar daños físicos sobre el tomate. La relación fundamental entre presión, fuerza y área se expresa mediante la siguiente ecuación:

$$P = \frac{F}{A}$$

- P representa la presión manométrica del aire de alimentación, medida en Pascales (Pa).
- F corresponde a la fuerza mecánica ejercida por el cilindro neumático, expresada en Newtons (N).

- $A$  representa el área útil del émbolo del actuador, expresada en metros cuadrados ( $m^2$ ).

Esta relación permite determinar la presión necesaria para garantizar un accionamiento adecuado de los actuadores neumáticos dentro del sistema automatizado de clasificación.

### **Cinemática de la Banda Transportadora**

La velocidad lineal de la banda transportadora constituye una variable operativa importante dentro del sistema automatizado, ya que determina el tiempo disponible para el procesamiento de imágenes y la activación de las electroválvulas encargadas de la clasificación. Esta relación cinemática puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

$$v = \frac{d}{t}$$

- $v$  representa la velocidad lineal del sistema de transporte, expresada en metros por segundo (m/s).
- $d$  corresponde a la distancia existente entre la zona de captura óptica y el actuador neumático, expresada en metros (m).
- $t$  representa el tiempo de desplazamiento requerido para que el tomate recorra dicha distancia, expresado en segundos (s).

Esta expresión permite analizar el comportamiento dinámico de la banda transportadora y sincronizar correctamente el procesamiento visual con la activación de los mecanismos neumáticos del sistema.

### **Tiempo de Respuesta del Sistema**

El tiempo de respuesta representa el intervalo transcurrido desde que el sistema detecta el paso del tomate hasta que el actuador neumático ejecuta la acción de clasificación correspondiente. Esta variable es importante debido a que permite evaluar la rapidez y sincronización del sistema automatizado.

El tiempo de respuesta puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$T_r = t_f - t_i$$

- $T_r$  representa el tiempo total de respuesta del sistema, expresado en segundos (s).
- $t_i$  corresponde al instante en el que el sensor óptico o la cámara detecta el tomate.
- $t_f$  representa el instante en el que finaliza la acción mecánica del actuador neumático.

Esta relación permite analizar la velocidad de procesamiento y la coordinación entre la detección visual y la activación neumática del sistema automatizado.

### **Indicador de Precisión del Sistema**

La precisión es un indicador utilizado para evaluar el rendimiento y la eficiencia del sistema de clasificación automatizado. Este parámetro permite determinar el porcentaje de tomates correctamente clasificados con respecto al total de muestras procesadas durante la simulación.

La precisión del sistema puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

$$\text{Precisión} = \left( \frac{\text{Clasificaciones Correctas}}{\text{totales de muestras}} \right) \times 100$$

- Clasificaciones Correctas representa la cantidad de tomates clasificados adecuadamente según sus características físicas y visuales.
- Total de Muestras corresponde al número total de tomates procesados durante la simulación.

Este indicador permite evaluar la efectividad del sistema automatizado y verificar la viabilidad técnica de la propuesta de clasificación.

#### 4. MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Debido a que el presente proyecto se encuentra enfocado en el diseño y simulación de un sistema automatizado de clasificación de tomates, no se realizó la implementación física del sistema. Por esta razón, durante el desarrollo se utilizaron principalmente herramientas de simulación, software de diseño y recursos teóricos orientados a validar el funcionamiento lógico y operativo de la propuesta.

| Materiales                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FluidSIM                    | Software utilizado para el diseño y simulación de circuitos neumáticos y procesos automatizados relacionados con el funcionamiento del sistema de clasificación.                                                                                            |
| Tinkercad                   | Plataforma empleada para realizar simulaciones electrónicas y pruebas básicas de control automatizado dentro del desarrollo conceptual del proyecto.                                                                                                        |
| Sensores ópticos            | Elementos considerados dentro del diseño automatizado para detectar la presencia y posición de los tomates durante su desplazamiento sobre la banda transportadora, permitiendo sincronizar el proceso de clasificación y activación del sistema neumático. |
| Cámara de visión artificial | Dispositivo planteado para el reconocimiento y análisis de características físicas y visuales de los tomates, tales como color, tamaño, forma y grado de madurez, mediante procesamiento digital de imágenes.                                               |
| PLC                         | Controlador lógico programable utilizado de manera conceptual y simulada para coordinar la lógica de control del sistema, procesando señales provenientes de sensores y controlando la activación de actuadores neumáticos.                                 |
| Actuadores neumáticos       | Componentes considerados dentro del diseño para ejecutar el mecanismo automático de separación y clasificación de los tomates según los parámetros previamente establecidos por el sistema de control.                                                      |

|                      |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banda transportadora | Sistema mecánico planteado para el desplazamiento continuo y ordenado de los tomates a través de las diferentes etapas del proceso automatizado de inspección y clasificación. |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. PROCEDIMIENTO

### Investigación y análisis del problema

Inicialmente, se realizó una investigación relacionada con los procesos de automatización industrial aplicados al sector agrícola, enfocándose principalmente en sistemas de clasificación automática de productos mediante visión artificial y control neumático. Además, se analizaron las principales problemáticas presentes en la clasificación manual de tomates, tales como errores operativos, diferencias en los criterios de selección y tiempos elevados de procesamiento.

### Definición de parámetros de clasificación

Posteriormente, se establecieron los parámetros físicos y visuales que serían considerados dentro del sistema automatizado para la clasificación de tomates. Entre los principales criterios definidos se encuentran:

- ❖ Color
- ❖ Tamaño
- ❖ Forma
- ❖ Grado de madurez
- ❖ Presencia de defectos externos

Estos parámetros permitieron determinar la lógica de clasificación que sería utilizada dentro de la simulación del sistema automatizado.

### **Diseño conceptual del sistema automatizado**

Una vez definidos los parámetros de clasificación, se procedió al diseño conceptual del sistema automatizado. En esta etapa se planteó la integración de componentes como:

- ❖ Banda transportadora
- ❖ Sensores ópticos
- ❖ Cámara de visión artificial
- ❖ PLC
- ❖ Actuadores neumáticos

Además, se definió el flujo general de funcionamiento del sistema, estableciendo la secuencia de detección, procesamiento y clasificación de los tomates.

### **Desarrollo de la lógica de control**

Se desarrolló la lógica de funcionamiento del sistema automatizado, estableciendo la comunicación entre sensores, procesamiento de señales y activación de actuadores neumáticos. Para ello, se consideró el uso conceptual de un Controlador Lógico Programable (PLC) encargado de coordinar las operaciones del sistema de clasificación.

### **Simulación del sistema automatizado**

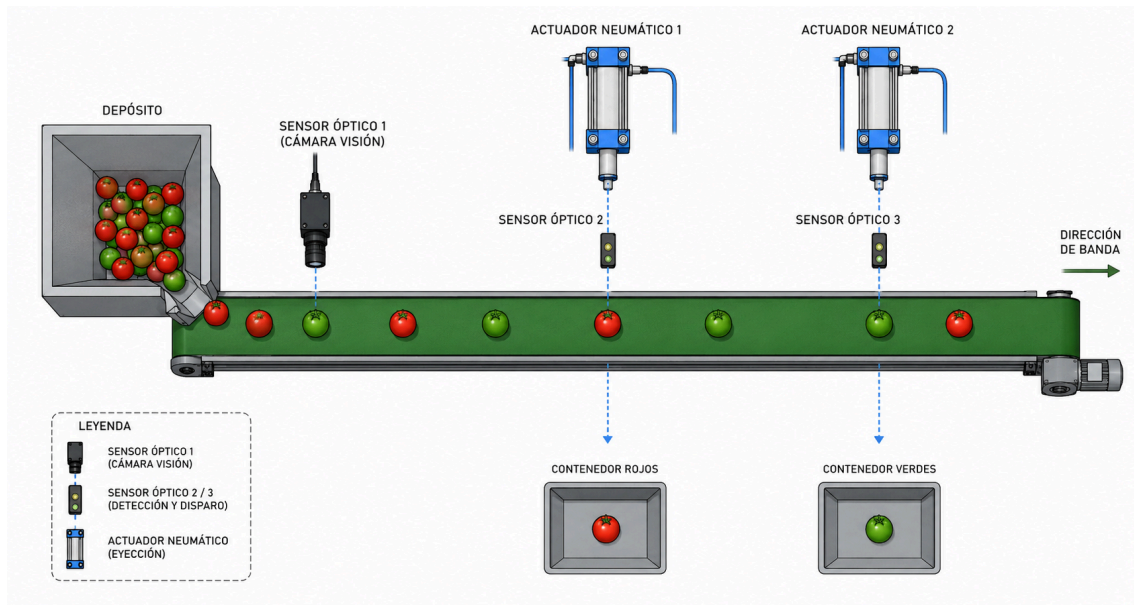
Después del diseño lógico y estructural, se realizaron simulaciones del sistema mediante herramientas especializadas como FluidSIM y Tinkercad. Estas simulaciones permitieron representar virtualmente el funcionamiento de la banda transportadora, sensores y actuadores neumáticos, verificando el comportamiento general del sistema automatizado.

### **Evaluación del funcionamiento del sistema**

Finalmente, se analizaron los resultados obtenidos durante la simulación, evaluando aspectos como la sincronización del sistema, tiempos de respuesta,

funcionamiento lógico de los actuadores y viabilidad técnica general de la propuesta automatizada.

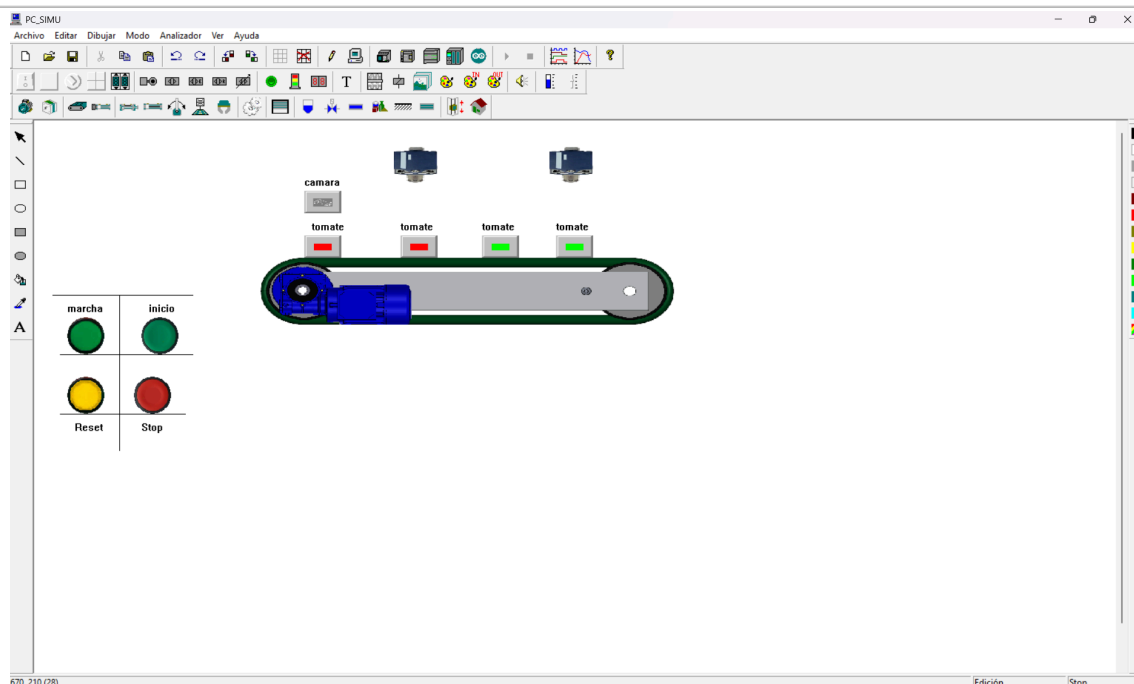
## 6. RESULTADOS



*ilustración 1 generada con IA de nuestro proyecto*

La siguiente imagen representa de manera general el funcionamiento del sistema automatizado de clasificación de tomates propuesto en el proyecto. En ella se puede observar el depósito de alimentación, la banda transportadora, los sensores ópticos, la cámara de visión artificial y los actuadores neumáticos encargados de separar los tomates según su color.

El sistema fue diseñado para identificar tomates rojos y verdes mediante visión artificial y posteriormente activar los actuadores neumáticos correspondientes para dirigir cada tomate hacia su respectivo contenedor.

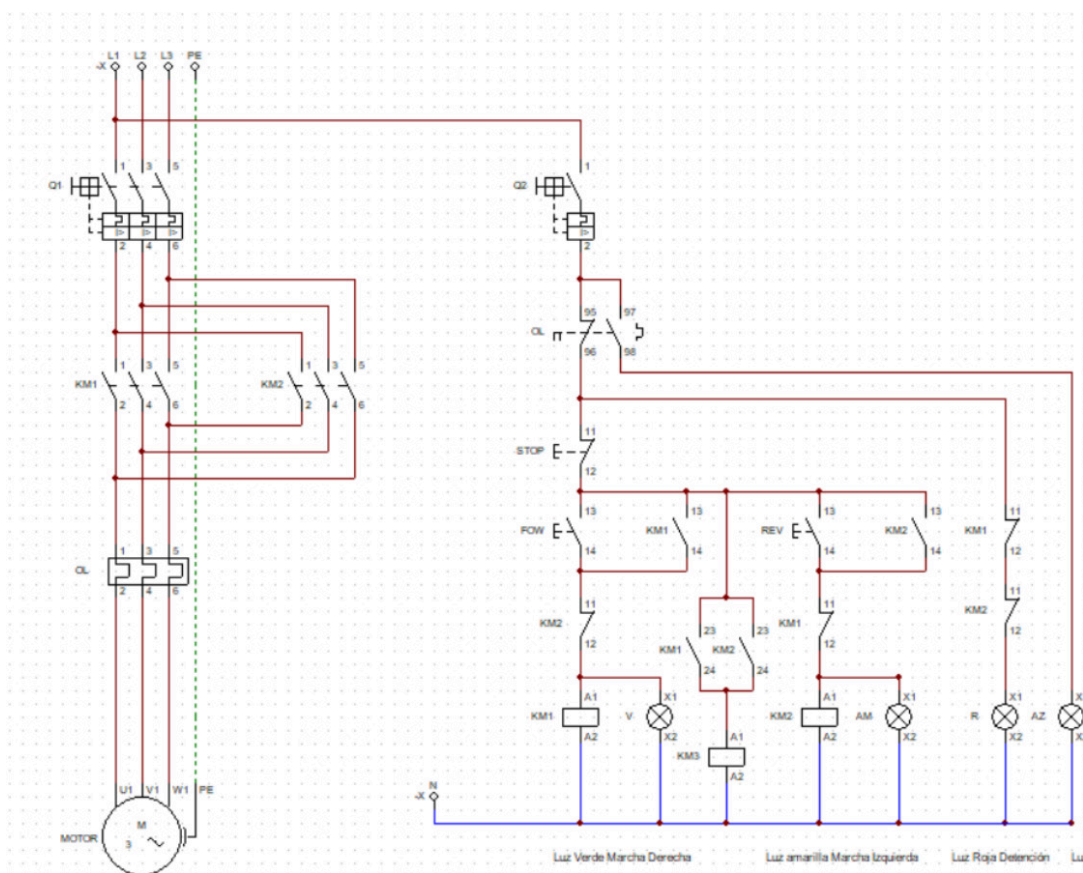


*ilustración 2 simulación PC SIMU*

La siguiente imagen muestra la simulación del sistema automatizado desarrollada en el software PC SIMU. En esta simulación se representa el funcionamiento básico de la banda transportadora utilizada para el desplazamiento de los tomates durante el proceso de clasificación.

Además, se pueden observar los sensores y la cámara encargados de detectar las características de los tomates, principalmente su color, permitiendo identificar tomates rojos y verdes dentro del sistema. También se incluyen los botones de control de marcha, inicio, reset y stop, utilizados para controlar el funcionamiento de la simulación.

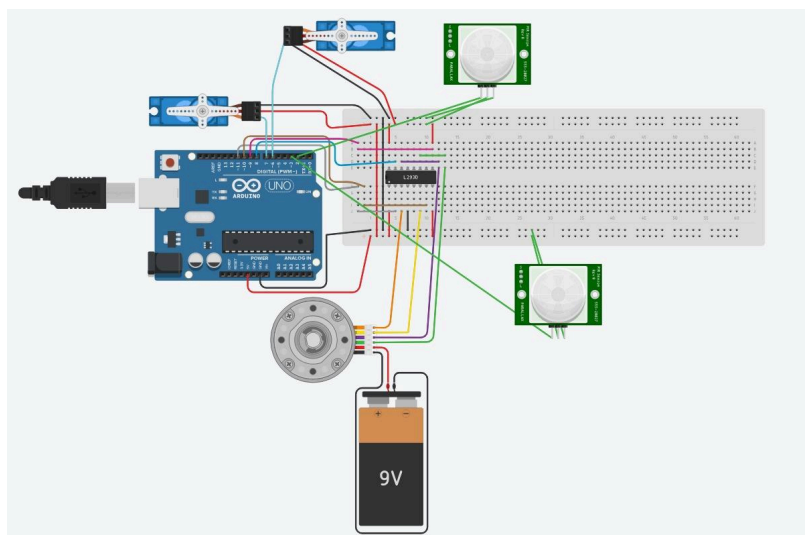
Esta simulación permitió comprobar de manera visual y práctica la lógica de operación del sistema automatizado, verificando la interacción entre los sensores, la banda transportadora y el proceso de clasificación planteado en el proyecto.



*ilustración 3 referencia circuito*

La siguiente imagen muestra un circuito de control eléctrico utilizado como referencia para el funcionamiento de la banda transportadora dentro del sistema automatizado. En el diagrama se observan elementos de control industrial como contactores, pulsadores de marcha y paro, protección térmica e indicadores luminosos, los cuales permiten controlar el encendido, funcionamiento y detención del motor de la banda transportadora.

Este tipo de configuración es común en sistemas de automatización industrial, ya que permite garantizar un control seguro y ordenado del proceso operativo. La representación del circuito ayudó a comprender la lógica básica de control eléctrico relacionada con el funcionamiento del sistema de clasificación planteado en el proyecto.



La siguiente imagen muestra la simulación del circuito de control desarrollada en la plataforma Tinkercad. Esta herramienta fue empleada para realizar simulaciones electrónicas y pruebas básicas de control automatizado dentro del desarrollo conceptual del proyecto. En el esquema se puede observar una placa de desarrollo (Arduino UNO) interconectada mediante una protoboard con servomotores, sensores de movimiento (PIR), un motor paso a paso y un controlador de motores (L293D) alimentado por una batería de 9V.

Esta representación virtual permite validar la estructura lógica y el comportamiento de los componentes electrónicos encargados de procesar las señales y coordinar los movimientos de los actuadores del sistema automatizado antes de su implementación física.

## **Resumen de las jornadas**

### **Darly Farias**

Muchos ponentes explicaron que en la teoría todo es bonito, pero cuando entras a trabajar a una empresa grande en Latinoamérica, te encuentras con un caos. Tienen la información desordenada: contabilidad usa un programa, ventas usa otro y producción usa otro. Nadie se habla con nadie. Hay empresas que mueven millones de dólares, pero si les preguntas cuánto ganan con un solo producto específico, no saben.

También un profesor de la Politécnica Nacional. Habló de que es normal sentir ese "miedo humano" de que la IA (como Claude o Chat GPT) nos vaya a quitar el

trabajo, porque por primera vez una máquina imita nuestras respuestas casi a la perfección.

En el segundo día fue una de las partes que más llamó la atención porque se fue directo a la práctica. Explicaron de forma general que de nada sirve crear el software más avanzado o el sistema de automatización más bonito si dejas las "puertas abiertas" para que cualquiera te robe la información o te tumbe el sistema.

Para demostrarlo, hicieron una pequeña prueba en vivo de SQL Injection (Inyección SQL). Mostraron cómo un atacante, simplemente escribiendo unos comandos maliciosos dentro de un cuadro de texto común de una página web (como el formulario de Login o de búsqueda), puede engañar a la base de datos de la empresa.

### **Francisco Arias**

Durante las jornadas académicas tuve la oportunidad de escuchar la primera ponencia a cargo del Dr. Milton Palacios, quien nos habló sobre el mundo corporativo y la vital importancia de los sistemas ERP en las empresas de Latinoamérica. Como estudiante, me abrió los ojos entender que existe una brecha enorme en la región, ya que muchas compañías aún operan con procesos manuales que generan caos e inconsistencias en sus datos. Nuestro reto será liderar la implementación de estas tecnologías robustas para automatizar la logística, optimizar los procesos de negocio y evitar pérdidas millonarias, guiando a las empresas hacia una verdadera madurez tecnológica. En la segunda intervención se expuso cómo la inteligencia artificial ya no es ciencia ficción, sino una realidad palpable aplicada a la videovigilancia y las telecomunicaciones. Ella nos dejó un mensaje muy claro y motivador para nuestro futuro profesional: no debemos ver a la IA como una amenaza para nuestros empleos, sino como una fuente de inspiración y una herramienta de optimización, ya que siempre se necesitará el criterio del ingeniero para integrar correctamente los algoritmos, tomar decisiones arquitectónicas y adaptar los ecosistemas tecnológicos de las organizaciones. En la tercera ponencia se abordó el tema de la ciberseguridad desde un

enfoque muy humano, presentando el desarrollo de un antivirus diseñado específicamente para usuarios inexpertos en Windows. Escucharlo me hizo reflexionar profundamente sobre la empatía en el desarrollo de software, pues nos demostró que las personas con bajo nivel tecnológico suelen frustrarse y ser las víctimas más frecuentes de hackeos debido a interfaces complejas. Para el segundo día me pareció muy interesante la charla del Ing. Fabián Hurtado, ya que nos enseñó cómo de fácil puede ser saltarse la seguridad de una página web que está mal programada o está programada con malas prácticas. Esta fue la potencia que más me gustó en los dos días ya que fue muy didáctica. Otra de las potencias que me gustaron del segundo día fue la de Kevin Morales ya que se habló de muchas de las tecnologías actuales para poder desarrollar un proyecto con la ayuda de la inteligencia artificial.

### **Oswaldo Angulo**

Durante estas jornadas universitarias, pudimos ver cómo la inteligencia artificial ya dejó de ser una promesa a futuro para convertirse en una herramienta que mueve el mundo empresarial de hoy. Aprendí que la clave no es dejar que la tecnología nos reemplace, sino aprovecharla para automatizar las tareas repetitivas y potenciar nuestra capacidad de tomar mejores decisiones estratégicas, especialmente en áreas tan importantes como la gestión de inventarios y la logística.

También exploramos cómo la visión por computador cambió las reglas del juego en temas de seguridad y eficiencia. Vimos cómo las cámaras inteligentes pueden hacer mucho más que solo vigilar; analizan patrones y ayudan a que los tiempos de atención sean más rápidos. Lo más valioso fue entender que, por más potente que sea la tecnología, debe ir siempre de la mano de un enfoque ético, respetando la privacidad de cada persona.

En cuanto a la seguridad informática, me llevé una lección clave: el software tiene que ser diseñado pensando en quién lo va a usar, no solo en la parte técnica. Descubrí que, cuando creamos soluciones para gente que no es experta, la simplicidad y la usabilidad

son nuestros mejores aliados para que la protección sea efectiva y no un dolor de cabeza en el día a día.

Por último, cerramos con una reflexión muy necesaria sobre el uso de la IA generativa. Aprendí que, aunque estas herramientas son increíbles para resumir o crear información, nunca debemos perder nuestro juicio crítico. La clave para destacar como profesionales es practicar un "escepticismo productivo": validar siempre lo que la IA nos entrega, mantener nuestra responsabilidad y usar la tecnología para ampliar nuestras propias capacidades, no para dejar de pensar por nuestra cuenta.



## BIBLIOGRAFÍA

Rodríguez, C. E. L., & Castiblanco, Y. L. V. (2024). Importancia de los procesos de automatización en el sector agrícola colombiano. ID EST-Revista Investigación, Desarrollo, Educación, Servicio y Trabajo, 4(2).

Rojas Sánchez, D. A. (2023). Comparación de diferentes métodos de visión por computadora para la clasificación del tomate chonto por tamaño y estado de maduración.

Rizo, M. E., & Castillo, L. F. (2019). Automatización de procesos de postcosecha: Una revisión hacia la eficiencia y la reducción de pérdidas en la agricultura. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial, 16(4), 412-423.

Torres, G. H., & Martínez, J. C. (2021). Diseño y optimización de sistemas neumáticos asistidos por computadora para líneas de selección agroindustrial. Ingeniería y Competitividad, 23(1), e10245.

Gómez, L. M., & Serna, C. A. (2022). Implementación de controladores lógicos programables (PLC) en la sincronización de sistemas de transporte continuo de carga. *Tecnura*, 26(72), 89-104.